Corrigé problème Bacc série D 2023

Problème

Soit f la fonction définie sur $]-1;+\infty[$ par $f(x)=e^x.\ln(x+1)$.

1) Soit g la fonction définie par $g(x)=\ln(1+x)+\frac{1}{x+1}$.

a) g est définie sur $D_g=]-1;+\infty[$.

Calcul des limites

- $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$

$\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$ donc $\lim\limits_{x\to -1^+}\frac{1}{(x+1)}=+\infty$.

On a donc une forme indéterminée.

Levons l'indétermination :

$$g(x)=\frac{(x+1)\ln(1+x)+1}{x+1}$$

Posons X = 1+x. On a si $x\to -1^+$, alors $X\to 0^+$

$\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)\ln(x+1)+1=\lim\limits_{X\to 0^+}(X\ln X+1)=1$, ainsi $\lim\limits_{x\to -1^+}g(x)=\lim\limits_{X\to 0^+}\frac{(X\ln X+1)}{X}=\lim\limits_{X\to 0^+}\frac{1}{X}$

D'où $\lim\limits_{x\to -1^+}g(x)=+\infty$

- $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+1)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to +\infty}\frac{1}{(x+1)}=0$,

donc $\lim\limits_{x\to +\infty}g(x)=+\infty$

Dérivée

g est dérivable sur $D_g=]-1;+\infty[$,

$$g'(x)=\frac{1}{1+x}-\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$g'(x)=\frac{x}{(x+1)^2}$$

Signe de la dérivée

g'(x)= 0 si et seulement si x = 0.

Comme $(x+1)^2>0$ pour tout x > -1, on a g'(x) > 0 si x > 0 et g'(x) < 0 si -1< x < 0

x	-1	0	+∞
g'(x)	‖ −	0	+
g(x)	‖ +∞ ↘	1	↗ 0

.

2) D'après l'étude des variations précédente, g admet comme valeur minimale 1, donc $g(x)>0$ pour tout réel x

3) a) $\lim\limits_{x\to -1^+}(x+1)=0^+$, donc $\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)=-\infty$.

$\lim\limits_{x\to -1^+}e^{-x}=e^1=e$ donc $\lim\limits_{x\to -1^+}f(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}\ln(x+1)+e-x=-\infty$

La courbe de f admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées d'équation x = -1.

$\lim\limits_{x\to +\infty}(x+1)=+\infty$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+1)=+\infty$

$\lim\limits_{x\to +\infty}e^x=+\infty$

Alors $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to +\infty}e^x.\ln(x+1)=+\infty$

b) $f(x)=e^x.\ln(x+1)$. Elle est de la forme u.v, avec u $u=e^x$ et $v=\ln(x+1)$

Alors $f'(x)=e^x.\ln(x+1)+e^x.\dfrac{1}{1+x}$

En mettant e^x en facteur, on a $f'(x)=e^x.[\ln(x+1)+\dfrac{1}{1+x}]$.

d'où $f'(x)=e^x g(x)$

c) *Tableau de variation de f*

D'après le résultat de 2), g(x) > 0 quel que soit x, et comme $e^x>0$, on a f'(x) > 0 quel que soit x appartenant à $]-1;+\infty[$.

x	-1	$+\infty$
f'(x)	‖	—
f(x)	‖ $-\infty$	↗ $+\infty$

Branches infinies

- $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(x+1).\dfrac{e^x}{x}$

$\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to +\infty}\ln(1+x)=+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f(x)}{x}=+\infty$

Ainsi, la courbe de f admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des ordonnées en $+\infty$

- $\lim\limits_{x\to +\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to +\infty}e^x.\ln(x+1)=+\infty$, donc on a une asymptote verticale d'équation x= -1.

e) *Équation de la tangent à (C) en $x_0 = 0$*

L'équation en $x_0 = 0$ est $y = f'(0)(x-0)+ f(0)$.

$f'(x)=e^x.\ln(x+1)+e^x.\frac{1}{1+x}$, donc $f'(0)=e^0.\ln(0+1)+e^0.\frac{1}{1+0}=1$

$f(x)=e^x.\ln(x+1)$ donc $f(0)=e^0.\ln(0+1)=0$

Donc l'équation de la tangente en 0 est $y = x$

4) a) La fonction f est continue et strictement croissante sur $D_f=]-1;+\infty[$ et $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=-\infty$ et $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$, donc f réalise une bijection de $]-1;+\infty[$ sur $f(]-1;+\infty[)=]-\infty;+\infty[$.

b) $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x)=-\infty$ donc $\lim\limits_{x\to -\infty} f^{-1}(x)=-1$

$\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)=+\infty$ donc $\lim\limits_{x\to +\infty} f^{-1}(x)=+\infty$

On sait que si f est continue et strictement monotone sur I, alors sa réciproque f^{-1} est aussi continue et strictement monotone, et de même sens de variation que f.

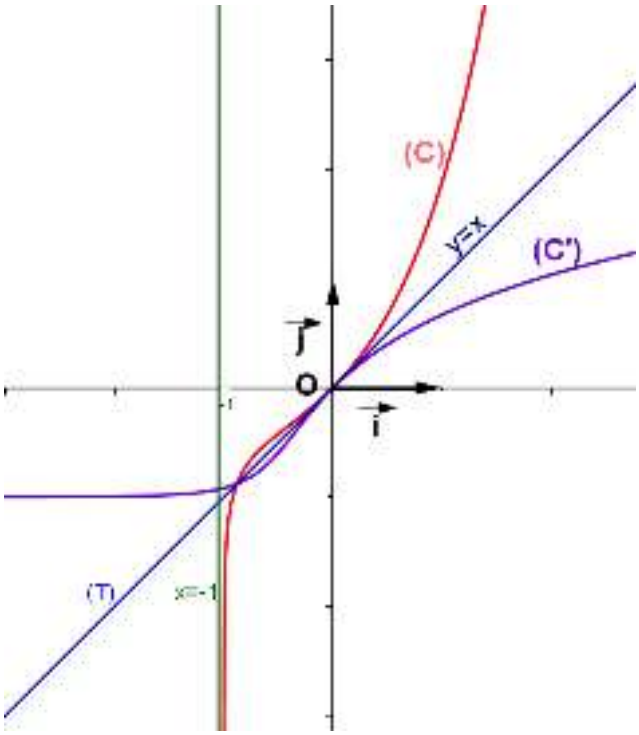
Ainsi le tableau de variation de f^{-1} est

x	$-\infty$	$+\infty$
$f^{-1}(x)$	-1	$+\infty$

c) , f(0) = 0, donc $f^{-1}(0)=0$.

5. *Courbes*

La courbe (C') est la symétrique de (C) par rapport à la droite d'équation y =x



6. Soit (I_n) la suite définie par $I_n=\int_1^n (2-e^{1-x})dx$.

On a $I_n=\int_1^n (2-e^{1-x})dx=[2x-(\frac{1}{-1}e^{1-x})]_1^n$

$I_n=[2x+e^{1-x}]_1^n=[2n+e^{1-n}]-[2+e^{1-1}]$

$I_n=[2x+e^{1-x}]_1^n=[2n+e^{1-n}]-[2+e^{1-1}]$

Posons $U_n=2n-3$ et $V_n=e^{1-n}$.
On a $U_{n+1}=2(n+1)-3=2n-1$, alors $U_{n+1}-U_n=2n-1-(2n-3)=2$ donc (U_n) est une suite arithmétique de raison r =2 et de premier terme U_1 = 2.1-3 = -1.

$V_{n+1}=e^{1-(n+1)}=e^{-n}$

$\frac{V_{n+1}}{V_n}=\frac{e^{-n}}{e^{1-n}}=\frac{1}{e}$, donc (V_n) est une suite géométrique de raison $q=\frac{1}{e}$. Son premier terme est $V_1=e^{-1}=\frac{1}{e}$